

SISTEMAS DE MEMORIA DISTRIBUIDA CON MPICH

Lucía Alba Rueda y Alejandro Gómez Amaro

ÍNDICE

1

Código

2

**Memoria
Estática**

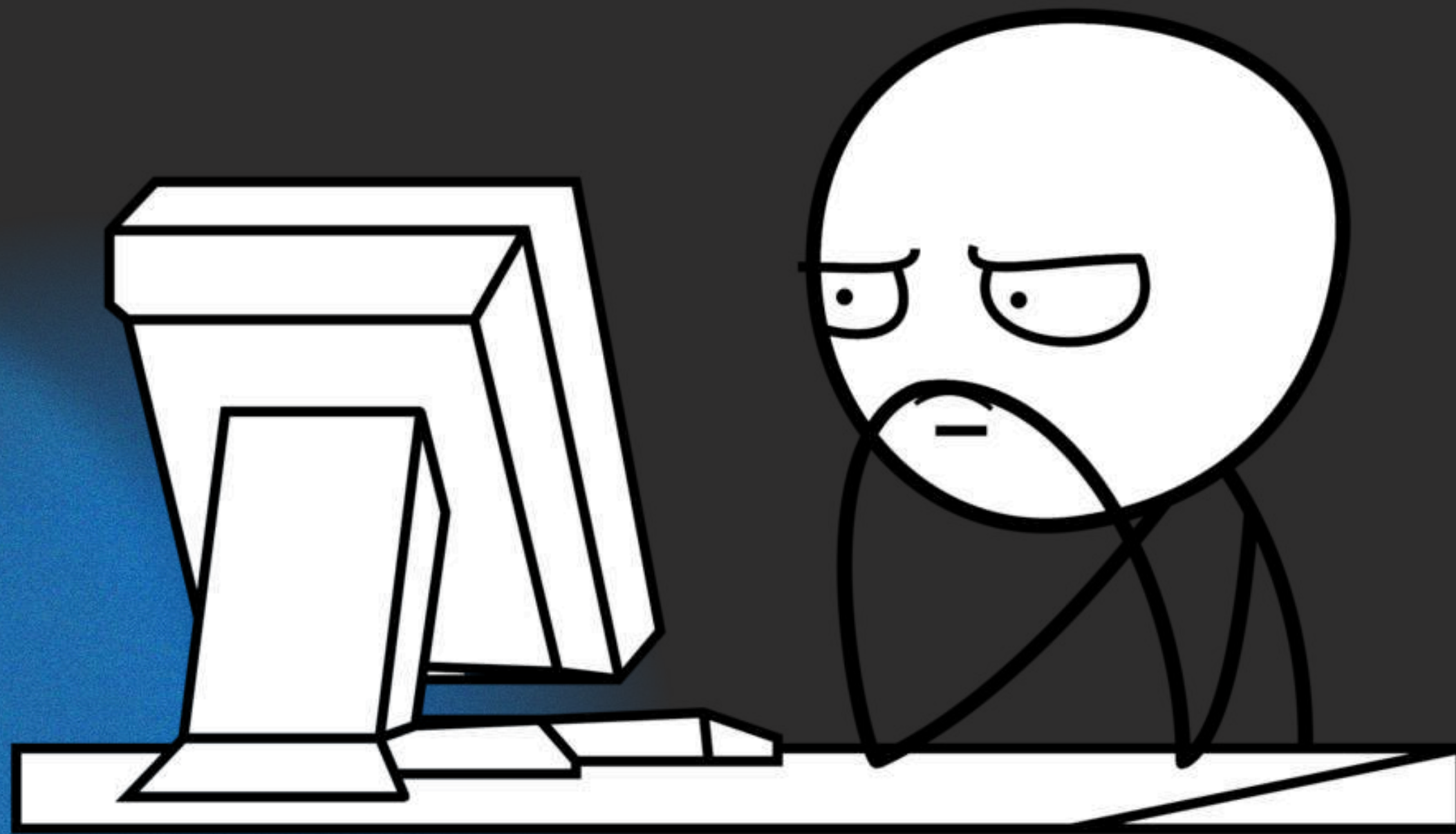
3

**Memoria
Dinámica**

4

Conclusiones

CÓDIGO



Supuesto A	Un solo nodo
-------------------	--------------

Supuesto B	4 nodos
-------------------	---------

Supuesto C	4 nodos con 2 procesos
-------------------	------------------------

Supuesto D	8 nodos
-------------------	---------

MEMORIA ESTÁTICA

UN SOLO NODO

```
=====
=   BAD TERMINATION OF ONE OF YOUR APPLICATION PROCESSES
=   PID 484 RUNNING AT 172.20.0.2
=   EXIT CODE: 139
=   CLEANING UP REMAINING PROCESSES
=   YOU CAN IGNORE THE BELOW CLEANUP MESSAGES
=====

YOUR APPLICATION TERMINATED WITH THE EXIT STRING: Segmentation fault (signal 11)
This typically refers to a problem with your application.
Please see the FAQ page for debugging suggestions
```

Ejecución con matriz 1024 Segmentación Fault
Stack Overflow (Desbordamiento de Pila)
Límite de Stack Normalmente 8MB en Linux
Variable entera Reserva 8 bytes
Matriz 1024x1024 Reserva 4MB
Matrices A, B y C Reserva 12MB

CUATRO NODOS

```
=====
= BAD TERMINATION OF ONE OF YOUR APPLICATION PROCESSES
= PID 33 RUNNING AT 172.20.0.3
= EXIT CODE: 139
= CLEANING UP REMAINING PROCESSES
= YOU CAN IGNORE THE BELOW CLEANUP MESSAGES
=====
[proxy:0:0@d71619409b12] HYD_pmcd_pmip_control_cmd_cb (pm/pmiserv/pmip_cb.c:899): assert (!closed) failed
[proxy:0:0@d71619409b12] HYDT_dmxu_poll_wait_for_event (tools/demux/demux_poll.c:76): callback returned error status
[proxy:0:0@d71619409b12] main (pm/pmiserv/pmip.c:171): demux engine error waiting for event
[mplexec@d71619409b12] HYDT_bscu_wait_for_completion (tools/bootstrap/utils/bscu_wait.c:73): one of the processes terminated badly; aborting
[mplexec@d71619409b12] HYDT_bsci_wait_for_completion (tools/bootstrap/src/bsci_wait.c:21): launcher returned error waiting for completion
[mplexec@d71619409b12] HYD_pmci_wait_for_completion (pm/pmiserv/pmiserv_pmci.c:179): launcher returned error waiting for completion
[mplexec@d71619409b12] main (ui/mpich/mplexec.c:325): process manager error waiting for completion
```

Ejecución con matriz 1024 Segmentación Fault
MPITCH (Hydra) Caída abrupta de la conexión y aborta la
operación en el resto del Clúster

Repartir la carga computacional No mitiga los límites de la
memoria local si las estructuras de datos son estáticas

4 NODOS 2 PROCESOS

```
=====
= BAD TERMINATION OF ONE OF YOUR APPLICATION PROCESSES
= PID 4195 RUNNING AT 172.20.0.2
= EXIT CODE: 139
= CLEANING UP REMAINING PROCESSES
= YOU CAN IGNORE THE BELOW CLEANUP MESSAGES
=====
[proxy:0:1@137eb8cd884b] HYD_pncd_pmp_control_cmd_cb (pm/pmiserv/pmp_cb.c:899): assert (!closed) failed
[proxy:0:1@137eb8cd884b] HYDT_dmxu_poll_wait_for_event (tools/demux/demux_poll.c:76): callback returned error status
[proxy:0:1@137eb8cd884b] main (pm/pmiserv/pmp.c:171): demux engine error waiting for event
[proxy:0:3@f97211c73029] HYD_pncd_pmp_control_cmd_cb (pm/pmiserv/pmp_cb.c:899): assert (!closed) failed
[proxy:0:3@f97211c73029] HYDT_dmxu_poll_wait_for_event (tools/demux/demux_poll.c:76): callback returned error status
[proxy:0:3@f97211c73029] main (pm/pmiserv/pmp.c:171): demux engine error waiting for event
[proxy:0:2@f67e02dac267] HYD_pncd_pmp_control_cmd_cb (pm/pmiserv/pmp_cb.c:899): assert (!closed) failed
[proxy:0:2@f67e02dac267] HYDT_dmxu_poll_wait_for_event (tools/demux/demux_poll.c:76): callback returned error status
[proxy:0:2@f67e02dac267] main (pm/pmiserv/pmp.c:171): demux engine error waiting for event
[mplexec@d71619409b12] HYDT_bscu_wait_for_completion (tools/bootstrap/utils/bscu_wait.c:73): one of the processes terminated badly; aborting
[mplexec@d71619409b12] HYDT_bscf_wait_for_completion (tools/bootstrap/src/bscf_wait.c:21): launcher returned error waiting for completion
[mplexec@d71619409b12] HYD_pncf_wait_for_completion (pm/pmiserv/pmiserv_pncf.c:179): launcher returned error waiting for completion
[mplexec@d71619409b12] main (ul/mpich/mplexec.c:325): process manager error waiting for completion
```

Ejecución con matriz 1024 Segmentación Fault

MPITCH (Hydra) Desconexión concurrente de múltiples proxys

Al mapear los dos procesos Ambos tratan de reservar 12MB

OCHO NODOS

```
=====
= BAD TERMINATION OF ONE OF YOUR APPLICATION PROCESSES
= PID 33 RUNNING AT 172.20.0.9
= EXIT CODE: 139
= CLEANING UP REMAINING PROCESSES
= YOU CAN IGNORE THE BELOW CLEANUP MESSAGES
=====
[proxy:0:0@d71619409b12] HYD_pmcd_pmip_control_cmd_cb (pm/pmiserv/pmip_cb.c:899): assert (!closed) failed
[proxy:0:0@d71619409b12] HYDT_dnxu_poll_wait_for_event (tools/demux/demux_poll.c:76): callback returned error status
[proxy:0:0@d71619409b12] main (pm/pmiserv/pmip.c:171): demux engine error waiting for event
[proxy:0:2@f67e02dac267] HYD_pmcd_pmip_control_cmd_cb (pm/pmiserv/pmip_cb.c:899): assert (!closed) failed
[proxy:0:2@f67e02dac267] HYDT_dnxu_poll_wait_for_event (tools/demux/demux_poll.c:76): callback returned error status
[proxy:0:2@f67e02dac267] main (pm/pmiserv/pmip.c:171): demux engine error waiting for event
[proxy:0:4@f86e995d44b4] HYD_pmcd_pmip_control_cmd_cb (pm/pmiserv/pmip_cb.c:899): assert (!closed) failed
[proxy:0:4@f86e995d44b4] HYDT_dnxu_poll_wait_for_event (tools/demux/demux_poll.c:76): callback returned error status
[proxy:0:4@f86e995d44b4] main (pm/pmiserv/pmip.c:171): demux engine error waiting for event
[mplexec@d71619409b12] HYDT_bscu_wait_for_completion (tools/bootstrap/utils/bscu_wait.c:73): one of the processes terminated badly; aborting
[mplexec@d71619409b12] HYDT_bsci_wait_for_completion (tools/bootstrap/src/bsci_wait.c:21): launcher returned error waiting for completion
[mplexec@d71619409b12] HYD_pmci_wait_for_completion (pm/pmiserv/pmiserv_pmci.c:179): launcher returned error waiting for completion
[mplexec@d71619409b12] main (ui/mpich/mplexec.c:325): process manager error waiting for completion
```

Ejecución con matriz 1024 Segmentación Fault

MPITCH (Hydra) Caída abrupta de la conexión y aborta la operación en el resto del Clúster

Repartir la carga computacional No mitiga los límites de la memoria local si las estructuras de datos son estáticas

1

El problema es independiente de la topología de red y como se reparta el cómputo

2

En MPI cada nodo ejecuta una copia idéntica del programa por lo que cada nodo instancia matrices enteras en su pila

3

La reserva estática de memoria es incompatible con el manejo de grandes volúmenes de datos en C

MEMORIA ESTÁTICA

MEMORIA DINÁMICA

Supuesto A	Un solo nodo
-------------------	--------------

Supuesto B	4 nodos
-------------------	---------

Supuesto C	4 nodos con 2 procesos
-------------------	------------------------

Supuesto D	8 nodos
-------------------	---------

Ejecución con matriz 1024 6.33 segundos

Ejecución con matriz 2048 99.06 segundos

Ejecución con matriz 4096 Killed

Límite físico del anfitrión Reserva 201MB los 128MB

Docker Activa el mecanismo Out-Of-Memory Killer

```
=====
= BAD TERMINATION OF ONE OF YOUR APPLICATION PROCESSES
= PID 24807 RUNNING AT 172.21.0.2
= EXIT CODE: 9
= CLEANING UP REMAINING PROCESSES
= YOU CAN IGNORE THE BELOW CLEANUP MESSAGES
=====
YOUR APPLICATION TERMINATED WITH THE EXIT STRING: Killed (signal 9)
This typically refers to a problem with your application.
Please see the FAQ page for debugging suggestions
```

UN SOLO NODO

Solución Modificamos el límite de 128 a 256MB

Ejecución con matriz 1024 6.09 segundos

Ejecución con matriz 2048 87.44 segundos

Ejecución con matriz 4096 2124.39 segundos

Ejecución con matriz 8192 Killed

El nodo colapsa La memoria dinámica soluciona el desbordamiento pero choca con la falta de de RAM (Heap) del Docker

UN SOLO NODO

Ejecución con matriz 1024 1.88 segundos

Ejecución con matriz 2048 24.08 segundos

Ejecución con matriz 4096 Killed y MPI Barrier failed. Repartir el trabajo computacional no alivia la carga de memoria del nodo maestro

Aunque el calculo dividido en 4 nodos El programa exige que el proceso 0 inicialice las matrices completas antes de MPI SCATTER

MPITCH (Hydra) Aborta misión en los 3 nodos que si tenían memoria libre

CUATRO NODOS

Solución Modificamos el límite de 128 a 256MB

Ejecución con matriz 1024 1.93 segundos

Ejecución con matriz 2048 23.44 segundos

```
fatal error in internal_barrier: Unknown error class, error stack:
internal_barrier(84).....: MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD) failed
MPIR_Barrier_impl(91).....:
MPIR_Barrier_allcomm_auto(45).....:
MPIR_Barrier_intra_dissemination(39).....:
MPIIDI_CH3U_Complete_posted_with_error(1096): Process failed

=====
: BAD TERMINATION OF ONE OF YOUR APPLICATION PROCESSES
: PID 4981 RUNNING AT 172.20.0.2
: EXIT CODE: 9
: CLEANING UP REMAINING PROCESSES
: YOU CAN IGNORE THE BELOW CLEANUP MESSAGES
=====

proxy:0:3@cf3eff865f8d] HYD_pmcd_pmip_control_cmd_cb (pm/pmiserv/pmip_cb.c:899): assert (!closed) failed
proxy:0:3@cf3eff865f8d] HYDT_dmxu_poll_wait_for_event (tools/demux/demux_poll.c:76): callback returned error status
proxy:0:3@cf3eff865f8d] main (pm/pmiserv/pmip.c:171): demux engine error waiting for event
proxy:0:1@09ca61b388a0] HYD_pmcd_pmip_control_cmd_cb (pm/pmiserv/pmip_cb.c:899): assert (!closed) failed
proxy:0:1@09ca61b388a0] HYDT_dmxu_poll_wait_for_event (tools/demux/demux_poll.c:76): callback returned error status
proxy:0:1@09ca61b388a0] main (pm/pmiserv/pmip.c:171): demux engine error waiting for event
proxy:0:2@6e3cbeeaf07f] HYD_pmcd_pmip_control_cmd_cb (pm/pmiserv/pmip_cb.c:899): assert (!closed) failed
proxy:0:2@6e3cbeeaf07f] HYDT_dmxu_poll_wait_for_event (tools/demux/demux_poll.c:76): callback returned error status
proxy:0:2@6e3cbeeaf07f] main (pm/pmiserv/pmip.c:171): demux engine error waiting for event
mpilexec@19016ce0014b] HYDT_bscu_wait_for_completion (tools/bootstrap/utils/bscu_wait.c:73): one of the processes terminated badly; aborting
mpilexec@19016ce0014b] HYDT_bsci_wait_for_completion (tools/bootstrap/src/bsci_wait.c:21): launcher returned error waiting for completion
mpilexec@19016ce0014b] HYD_pmci_wait_for_completion (pm/pmiserv/pmiserv_pmci.c:179): launcher returned error waiting for completion
mpilexec@19016ce0014b] main (ui/mpich/mpilexec.c:325): process manager error waiting for completion
```

CUATRO NODOS

Ejecución con matriz 4096 525.10 segundos

Ejecución con matriz 8192 Killed, MPI Barrier failed y Failure during collective

En nodo 0 colapsa Por falta de memoria

Los otros 3 nodos Alcanzan el MPI Barrier pero al no recibir respuesta del maestro caído la comunicación se rompe y la barrera fracasa

CUATRO NODOS

Ejecución con matriz 1024 3.18 segundos

Ejecución con matriz 2048 61.18 segundos

Ejecución con matriz 4096 Killed

Límite de memoria Agravado por la densificación de procesos. El contenedor del nodo recibio la reserca del Proceso 0 y del 1

Solución Modificamos el límite de 128 a 256MB

```
/project $ mpirun -f machinefile ./mult_mat 4096

=====
= BAD TERMINATION OF ONE OF YOUR APPLICATION PROCESSES
= PID 18503 RUNNING AT 172.21.0.2
= EXIT CODE: 9
= CLEANING UP REMAINING PROCESSES
= YOU CAN IGNORE THE BELOW CLEANUP MESSAGES
=====

[proxy:0:2@901f879821a8] HYD_pmcd_pmip_control_cmd_cb (pm/pmiserv/pmip_cb.c:899): assert (!closed) failed
[proxy:0:2@901f879821a8] HYDT_dmxu_poll_wait_for_event (tools/demux/demux_poll.c:76): callback returned error status
[proxy:0:2@901f879821a8] main (pm/pmiserv/pmip.c:171): demux engine error waiting for event
[proxy:0:3@200e2fcf8416] HYD_pmcd_pmip_control_cmd_cb (pm/pmiserv/pmip_cb.c:899): assert (!closed) failed
[proxy:0:3@200e2fcf8416] HYDT_dmxu_poll_wait_for_event (tools/demux/demux_poll.c:76): callback returned error status
[proxy:0:3@200e2fcf8416] main (pm/pmiserv/pmip.c:171): demux engine error waiting for event
[proxy:0:1@f4ea2b524c74] HYD_pmcd_pmip_control_cmd_cb (pm/pmiserv/pmip_cb.c:899): assert (!closed) failed
[proxy:0:1@f4ea2b524c74] HYDT_dmxu_poll_wait_for_event (tools/demux/demux_poll.c:76): callback returned error status
[proxy:0:1@f4ea2b524c74] main (pm/pmiserv/pmip.c:171): demux engine error waiting for event
[mplexec@baf86cabdb09] HYDT_bscu_wait_for_completion (tools/bootstrap/utls/bscu_wait.c:73): one of the processes terminated badly; aborting
[mplexec@baf86cabdb09] HYDT_bsci_wait_for_completion (tools/bootstrap/src/bsci_wait.c:21): launcher returned error waiting for completion
[mplexec@baf86cabdb09] HYD_pmci_wait_for_completion (pm/pmiserv/pmiserv_pmci.c:179): launcher returned error waiting for completion
[mplexec@baf86cabdb09] main (ul/mpich/mplexec.c:325): process manager error waiting for completion
```

4 NODOS 2 PROCESOS

Ejecución con matriz 1024 5.00 segundos

Ejecución con matriz 2048 35.72 segundos

Ejecución con matriz 4096 633.51 segundos

Ejecución con matriz 8192 Failure during collective y Internal Barrier

Igual que en 128MB El heap elimina el contenedor y los 6 procesos de los 3 contenedores restantes quedan huérfanos y abortan antes de sincronizarse.

4 NODOS 2 PROCESOS

Ejecución con matriz 1024 1.54 segundos

Ejecución con matriz 2048 27.02 segundos

Ejecución con matriz 4096 Killed

Incapacidad del Nodo 0 De almacenar el Heap para alimentar al Clúster

Solución Modificamos el límite de 128 a 256MB

```
/project $ mpirun -f machinefile ./mult_mat_din 8192
Fatal error in internal_BARRIER: Unknown error class, error stack:
internal_BARRIER(84).....: MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD) failed
MPIR_Barrier_impl(91).....:
MPIR_Barrier_allcomm_auto(45).....:
MPIR_Barrier_intra_dissemination(39).....:
MPIDI_CH3U_Complete_posted_with_error(1096): Process failed
```

OCHO NODOS

Ejecución con matriz 1024 2.16 segundos

Ejecución con matriz 2048 21.83 segundos

Ejecución con matriz 4096 398.18 segundos

Ejecución con matriz 8192 MPI Barrier y Process Failed

Desplegar 8 nodos Es inutil si no hay capacidad física para almacenar el conjunto de datos completo

Pese a tener 7 nodos libres La perdida del nodo maestro supone el agotamiento de la RAM

OCHO NODOS

512x512

Comparación estática y
dinámica

Datos

Comparativa Final

Conclusión

Teórica

CONCLUSIONES

ESTÁTICA-DINÁMICA

Matriz 512

Supuesto A

E 0.77 - D 0.57 segundos

Supuesto B

E 0.23 - D 0.21 segundos

Supuesto C

E 0.44 - D 0.49 segundos

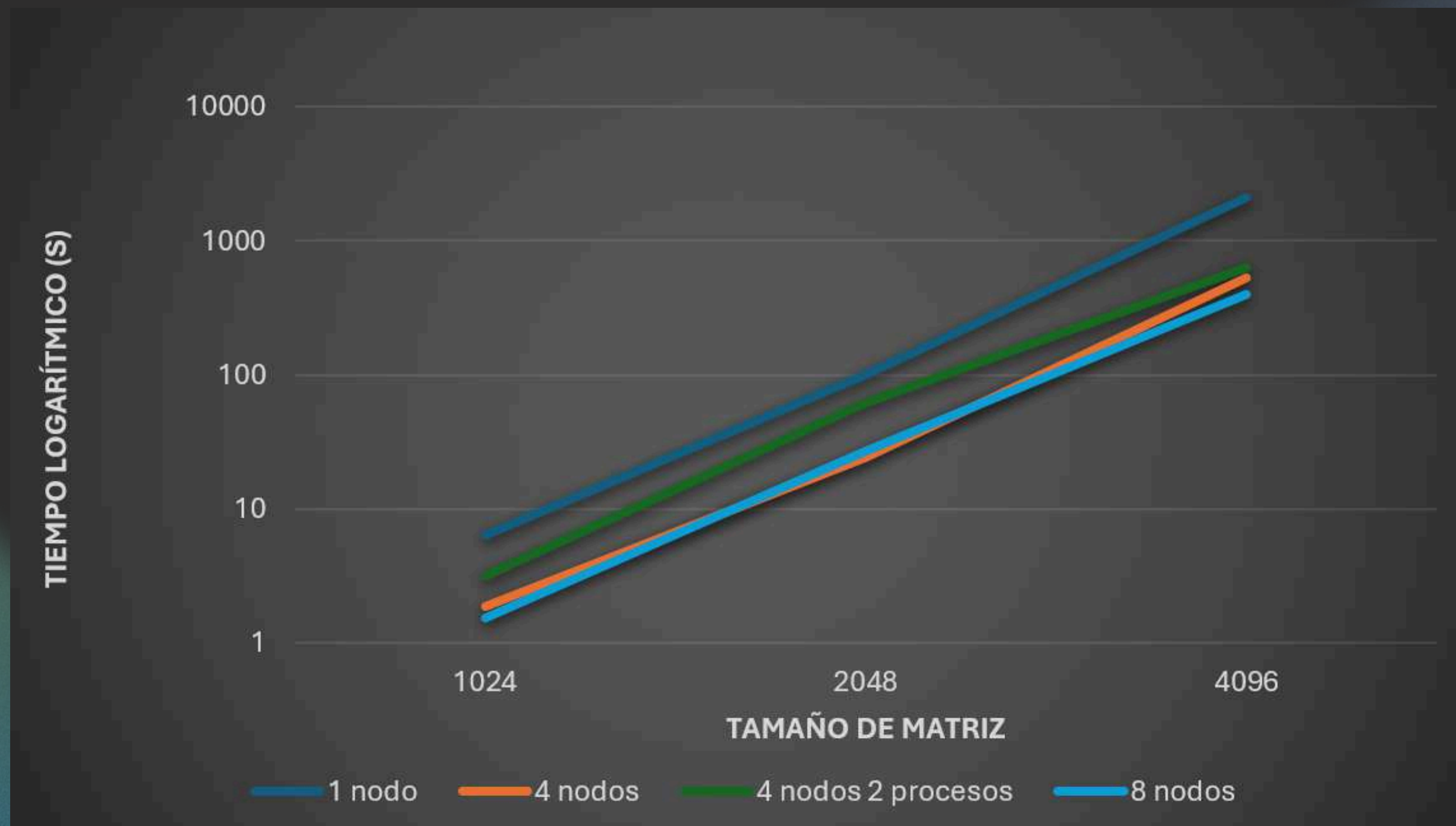
Supuesto D

E 0.30 - D 0.22 segundos

DATOS

Ejecución	Matriz 1024 (s)	Matriz 2048 (s)	Matriz 4096 (s)	Matriz 8192
1 nodo con 128M	6.334	99.058	Error	Error
1 nodo con 256M	6.087	87.438	2124,394	Error
4 nodos con 128M	1.881	24.083	Error	Error
4 nodos con 256M	1.926	23.439	525.104	Error
4 nodos 2 procesos con 128M	3.185	61.176	Error	Error
4 nodos 2 procesos con 256M	5.001	35.715	633.509	Error
8 nodos con 128M	1.543	27.024	Error	Error
8 nodos con 256M	2.116	21.832	398.179	Error

DATOS



CONCLUSIÓN

- Cumplimiento de los **Principios Fundamentales de la Computación Paralela**.
- **La memoria dicta la viabilidad de software:** Colapso del Clúster, interrupciones críticas en el Heap.
Grandes volúmenes de datos → límites físicos del hardware
- **Escalado distribuido y límite de las comunicaciones:** Distribuir la carga matemática reduce los tiempos de ejecución.
Ley de Amdahl, Mayor clúster (overhead) → limita la escalabilidad
- **Contención de entornos virtualizados:** Empeoramiento de nodos densificados frente a independientes → Saturación crítica

GRACIAS

SISTEMAS DE MEMORIA
DISTRIBUIDA CON MPICH

Presentado por

**Lucía Alba Rueda y
Alejandro Gómez Amaro**